

Relatório Individual – Fernando Braghini

1. Qual foi sua principal contribuição no trabalho?

Minha principal contribuição foi a montagem estrutural da aplicação, a organização do fluxo de requisições HTTP utilizando Express, o gerenciamento de segurança por meio de sessões de usuário e a resolução de problemas técnicos que impediam a execução correta do servidor.

2. Quais partes do projeto você desenvolveu?

Desenvolvi o ponto de entrada principal do backend (`src/app.js`), os arquivos responsáveis pelo mapeamento das rotas da aplicação (`authRoute.js`, `userRoute.js` e `adminRoute.js`) e os middlewares de autenticação e controle de acesso. Também participei da configuração do ambiente do projeto, incluindo os ajustes necessários no arquivo `package.json` para utilização de ES Modules.

3. Qual foi o trecho mais complicado do código? Explique o motivo.

O trecho mais complexo foi a implementação dos middlewares responsáveis pela autenticação e autorização dos usuários. Foi necessário validar a existência da sessão do usuário e verificar seu nível de acesso antes de permitir a utilização de determinadas rotas administrativas. Essa etapa exigiu um bom entendimento do ciclo de requisição e resposta do Express, especialmente no uso dos objetos `req`, `res` e `next`.

4. Qual foi sua maior dificuldade técnica e como resolveu?

Minha maior dificuldade ocorreu durante a fase de testes, quando surgiram erros relacionados ao carregamento de módulos e conflitos de configuração do ambiente. Encontrei problemas de nomenclatura de arquivos e inconsistências nas importações do projeto, além de conflitos de porta utilizados pelo servidor. A solução foi revisar toda a estrutura de arquivos, corrigir as importações e ajustar a configuração do servidor para utilizar uma porta alternativa.

5. Você utilizou IA (como ChatGPT, Copilot, etc.) em alguma parte? Se sim, explique exatamente como.

Sim. Utilizei o ChatGPT como ferramenta de apoio para esclarecer dúvidas relacionadas ao Express, organização da arquitetura do projeto, middlewares, rotas e resolução de erros encontrados durante o desenvolvimento. Também utilizei a ferramenta para auxiliar na interpretação de mensagens de erro e na revisão de algumas soluções técnicas antes de aplicá-las ao projeto.

6. O que você aprendeu de novo com este trabalho?

Aprendi a estruturar uma aplicação web utilizando Node.js e Express seguindo uma arquitetura em camadas, além de compreender melhor o funcionamento de rotas, middlewares, sessões de usuário e organização de projetos backend. Também adquiri mais experiência com Git e GitHub para controle de versão e trabalho em equipe.

7. Se tivesse mais tempo, o que melhoraria no projeto?

Se tivesse mais tempo, implementaria um sistema de armazenamento persistente para sessões de usuários, adicionaria mais validações de segurança e desenvolveria funcionalidades extras para o gerenciamento de chamados. Também realizaria melhorias na interface do sistema e na experiência do usuário.